

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

Факультет информатики, математики и компьютерных наук

Курятников Дмитрий Максимович

**Значимые выводы при построении диверсифицированного
портфеля**

Курсовая работа

образовательная программа «Компьютерные науки и технологии»

Нижний Новгород, 2025

Руководитель

д-р физ.-мат. наук, профессор,
Колданов Петр Александрович

Оглавление

Введение	3
0.1 Актуальность	3
0.2 Задачи	4
1 Глава 1. Формальная постановка задачи	6
1.1 Общие обозначения	6
1.2 Сеть случайных величин и граф фондового рынка	6
1.3 Методы выбора порога в пороговом графе фондового рынка . .	7
1.3.1 Эвристический метод	7
1.3.2 Множественная проверка гипотез	8
1.4 Максимальное независимое множество	12
2 Глава 2. Методология и реализация вычислительного эксперимента	13
2.1 Описание данных и предобработка	13
2.2 Алгоритм построения порогового графа	14
2.3 Алгоритм построения значимого порогового графа	14
2.4 Построение MIS	15
2.5 Оптимизация портфеля	17
2.6 Метрики сравнения и статистические тесты	18
2.6.1 Сравнение процедуры Холма с эвристическим порогом .	18
2.6.2 Общее сравнение	19
3 Глава 3. Сравнение и результаты анализа	21
3.1 Сравнение эвристического метода с процедурой Холма	21
3.2 Сравнение эвристического метода с процедурой Бенжамини-Хохберга	26
Заключение	28
Список использованных источников	30

Введение

0.1 Актуальность

Фондовый рынок (ФР) является привлекательным источником пассивного дохода для физических лиц. Он позволяет инвестору рационально использовать личные финансы. Однако ФР сопряжен с большими рисками.

Чаще всего частные инвесторы организуют свои активы в портфели инвестиций. Основным инструментом управления риском служит диверсификация портфеля. Она заключается в составлении портфеля из слабо коррелированных активов. При таком подходе падение одного или нескольких активов не приведет к крупным общим потерям. Существует ряд способов оптимизации диверсифицированного портфеля для получения максимально возможной прибыли. Наиболее популярным и простым является метод Марковица. Он позволяет построить эффективную границу - график, отражающий множество эффективных портфелей, для которых нельзя увеличить доходность без увеличения риска. Сетевая модель ФР является наиболее популярным и бурно развивающимся способом представления фондового рынка. В такой модели ФР представляется в виде полного взвешенного графа. Вершинами этого графа являются активы, а ребрами - численные связи между ними. Существуют различные сетевые структуры - подмножества вершин и ребер сетевой модели. Популярной в анализе ФР сетевой структурой является пороговый граф. В таком графе ребро между вершинами существует только когда мера схожести соответствующих активов превосходит некоторый установленный порог. В сетевых структурах выделяют подграфы, которые могут дать полезную информацию при анализе ФР. Одним из таких подграфов является максимальное независимое множество (Maximum Independent Set, MIS). Как было показано в [1] эффективная граница, построенная по активам из MIS хорошо аппроксимирует эффективную границу, построенную по всем рассматриваемым активам. Однако при построении порогового графа возникает принципиальная проблема: какой порог считать обоснованным? Как определить, является ли наблюдаемая связь между активами статистически значимой, а не случайным шумом? Здесь выделяются два подхо-

да: стандартный (эвристический) и значимый (статистический). Стандартный подход заключается в отсечении всех ребер, вес которых меньше порога. При таком способе в графе неизбежно остаётся «шум» - ребра, соответствующие слабым, статистически незначимым корреляциям. Значимый подход позволяет устранить этот шум. Значимый подход опирается на процедуры множественного тестирования (например, Бенджамини–Хохберга), которые контролируют долю ложных отклонений гипотезы об отсутствии связи. Это позволяет отделить истинные корреляции от случайного шума, присущего выборочным данным. В результате в графе остаются ребра только между статистически связанными активами. Соответствующее максимальное независимое множество, выделенное в таком «очищенном» графе, будем называть значимым максимальным независимым множеством (Significant MIS, SMIS). Таким образом, возникает исследовательский вопрос: будут ли статистически значимо различаться средние доходности и уровни риска портфелей, построенных на основе стандартного максимального независимого множества (MIS) и значимого максимального независимого множества (SMIS)? Настоящая курсовая работа посвящена экспериментальной проверке этого вопроса на реальных данных фондового рынка. Целью работы является сравнительный анализ эффективности диверсифицированных портфелей, сформированных на основе классического независимого множества (MIS) и статистически значимого независимого множества (SMIS) в графе фондового рынка, а также оценка статистической значимости различий в их доходности и уровне риска.

0.2 Задачи

1. Теоретико-методологическая часть:

- 1.1. Провести обзор и дать формальные определения ключевых понятий: сеть случайных величин, граф фондового рынка (Market Graph), пороговый граф (Threshold Graph), максимальное независимое множество (MIS).
- 1.2. Ввести и формализовать понятие значимого независимого множества (Significant MIS, SMIS) на основе применения процедур множественной проверки гипотез к матрице корреляций.

- 1.3. Выделить и обосновать выбор алгоритмов идентификации графа рынка (процедуры Бенджамини-Хохберга / Холма) и методов поиска независимого множества в графах большой размерности.
2. Проектирование и реализация инструментария:
 - 2.1. Разработать программный модуль для сбора, предобработки и расчета матрицы исторических доходностей активов с выбранной торговой площадки.
 - 2.2. Реализовать алгоритм построения диверсифицированного портфеля на основе MIS.
 - 2.3. Реализовать алгоритм построения диверсифицированного портфеля на основе SMIS.
3. Экспериментальная часть и анализ:
 - 3.1. Провести вычислительные эксперименты на реальных исторических данных для построения портфелей типа MIS и SMIS.
 - 3.2. Провести сравнительный анализ полученных портфелей по метрикам: средняя доходность, волатильность, коэффициент Шарпа.
 - 3.3. Применить методы проверки статистических гипотез (например, бутстрап или t-тест для временных рядов) для ответа на вопрос о значимости различий средних доходностей и рисков между портфелями MIS и SMIS.
4. Заключительная часть:
 - 4.1. Интерпретировать полученные результаты и сформулировать выводы о практической ценности использования подхода SMIS для задачи диверсификации портфеля.

1 Глава 1. Формальная постановка задачи

1.1 Общие обозначения

Введем обозначения основных понятий, которые будут использоваться далее в работе.

N - общее число активов.

n - число наблюдений за каждым активом.

$P_i(t), i = 1, \dots, N$ - цена закрытия i -ого актива в момент времени t ($t = 1, \dots, n$).

Доходность i -ого актива в момент времени t : $R_i(t) = \ln \frac{P_i(t)}{P_i(t-1)}$ -

Оценка математического ожидания доходности i -ого актива: $\bar{R}_i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_i(t)$

Риск i -ого актива: $\sigma_i = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n (R_i(t) - \bar{R}_i)^2}{n-1}}$

Ковариация активов i и j : $\sigma_{ij} = \sqrt{\sum_{t=1}^n (R_i(t) - \bar{R}_i)(R_j(t) - \bar{R}_j)}$

Корреляция Пирсона: $\rho_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\sigma_{ii}\sigma_{jj}}$

1.2 Сеть случайных величин и граф фондового рынка

Сеть случайных величин - пара (X, γ) , где

$X = (X_1, \dots, X_N)$ - вектор случайных величин

γ - попарная мера "похожести" между случайными величинами

В сетевой модели фондового рынка случайный вектор X - доходности активов, а качестве γ может выступать, например, корреляция Пирсона.

Сеть случайных величин порождает сетевую модель. Это полный взвешенный граф $G = (V, \Gamma)$, где

$V = 1, \dots, N$ - множество вершин графа. Каждая вершина - конкретный актив,

$\Gamma = (\gamma_{ij})$ - количественная характеристика "похожести" активов.

В сетевых моделях можно выделить подграф - сетевую структуру:

$S = (V, E); S \subset G$.

Для целей данной работы среди всех сетевых структур достаточно рас-

смотреть пороговый граф. Пороговый граф - сетевая структура $TG = (V, E)$, множество ребер которой определяется следующим образом: $(i, j) \in E \iff \gamma_{ij} > \gamma_0$, где γ_0 - некоторый заранее зафиксированный порог. Данный порог может выбираться исходя из эвристических соображений или на основе статистических тестов.

1.3 Методы выбора порога в пороговом графе фондового рынка

1.3.1. Эвристический метод

Эвристический выбор порога заключается в самостоятельной фиксации γ_0 . При этом, все ребра с весом меньше этого порога удаляются из рассмотрения. Данный метод может использоваться для быстрого построения порогового графа и сравнения с другими подходами. Однако в получившийся граф войдут множество ложных ребер. Рассмотрим пример, демонстрирующий недостатки эвристического подхода.

Дано $N = 100$ активов. Число ребер рассчитывается по формуле $m = \frac{N(N-1)}{2} = 4950$. Пусть для каждой пары ребер (i, j) мы проверяем нулевую гипотезу $h_{ij} : \gamma_{ij} \leq \gamma_0$ на уровне значимости $\alpha = 0.05$.

Так же допустим, что связь между каждой парой активов не превышает значение порога. То есть $\forall i \neq j \in E : \gamma_{ij} \leq \gamma_0$. Значит, все нулевые гипотезы верны, однако вероятность отклонить их остается ненулевой:

$$\mathbb{P}(\text{отклонить } h_{ij} | h_{ij} \text{ верна}) = \alpha = 0.05.$$

Предполагая, что все m решений независимы, получаем, что значение ложно опровергнутых гипотез распределено биномиально: $V \sim \text{Binomial}(m, \alpha)$. Тогда математическое ожидание количества ложных ребер в таком графе будет:

$$\mathbb{E}(V) = m\alpha \approx 247.$$

То есть в итоговый граф войдет около 247 ложных ребер. Это и есть шум, являющийся результатом данного подхода. Стоит уточнить, что полученное значение - верхняя оценка числа ложных ребер, поскольку при его вычислении использовались не реализуемые на практике допущения. Однако данный пример наглядно демонстрирует недостатки эвристического подхода.

1.3.2. Множественная проверка гипотез

Данный подход был создан для устранения недостатков эвристического подхода. Он предлагает строгий статистический подход к фильтрации шума.

Для начала разделим возможные ошибки на две категории:

Ошибка 1 рода(False Positive, FP) - принятие нулевой гипотезы h_{ij} , при условии, что она неверна: $(i, j) \in E$, но $\gamma_{ij} < \gamma_0$.

Ошибка 2 рода(False Negative, FN) - отклонение нулевой гипотезы h_{ij} , при условии, что она верна: $(i, j) \notin E$, но $\gamma_{ij} \geq \gamma_0$.

При единичной проверке контролируется лишь вероятность совершить ошибку 1 рода. Однако число гипотез h_{ij} в рассматриваемом полном графе, как уже упоминалось ранее $m = \frac{N(N-1)}{2}$. Чем больше гипотез проверяется, тем выше вероятность совершить хотя бы одну ошибку. Поэтому нужно перейти от единичной проверки к групповой с контролем общей ошибки.

Для начала введем формальные определения. Дан полный взвешенный граф фондового рынка $G = (V, E)$, $|V| = N$ а также матрица корреляций Пирсона (ρ_{ij}) . Выберем некоторый порог $\rho_0 \in [-1; 1]$ и уровень значимости α .

Для каждой пары $i \neq j \in V$ будем проводить проверку гипотезы $h_{ij} : \rho_{ij} \leq \rho_0$ против $k_{ij} : \rho_{ij} > \rho_0$ на уровне значимости α . Для каждой индивидуальной гипотезы нам дан тест:

$$\phi_{ij}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } T_{ij}(x) > c_{ij}, \text{ где } T_{ij}(x) - \text{индивидуальная статистика теста} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Затем определим p -value индивидуальных тестов: $p(i, j) = \mathbb{P}(T_{ij} > t_{ij})$. Эти значения будут использоваться далее в описании процедур.

Существует два основных подхода к множественной проверке гипотез:

1. Контроль семейственной ошибки (Family-wise Error Rate, FWER): Этот подход стремится контролировать вероятность совершения хотя бы одной ошибки 1 рода среди всех проверяемых гипотез:

$$\mathbb{P}(\text{ложное ребро} \geq 1) \leq \alpha.$$

2. Контроль доли ложных отклонений (False Discovery Rate, FDR): Этот подход контролирует ожидаемую долю ложных ребер среди всех ребер, включенных в пороговый граф. Методы, контролирующие FDR, дают больше

«находок», допуская некоторое количество ошибок, но гарантируя, что их доля не превысит заданного уровня α .

Наиболее распространенными методами контроля FWER являются процедура Холма (Holm step-down procedure) [4] и процедура Хохберга (Hochberg step-up procedure) [6]. Контроль FDR принято реализовывать процедурой Беньямини-Хохберга (Benjamini-Hochberg procedure) [5].

Процедура Холма

Процедура Холма состоит не более чем из $M = \frac{N(N-1)}{2}$ шагов. На каждом из них либо отвергается одна гипотеза, либо принимаются все оставшиеся. На каждом шаге $K = 1, \dots, M$ процедуры проверяется:

Если $\min_{(i,j) \notin I} p(i,j) \geq \frac{\alpha}{M-K+1}$,

то принимаются все индивидуальные гипотезы $h_{ij} : (i,j) \notin I$. То есть соответствующие рёбра **не добавляются** в пороговый граф, и процедура завершается.

Иначе гипотеза $h_{i_K j_K}$, соответствующая $\min_{(i,j) \notin I} p(i,j) = p(i_K, j_K)$, отвергается, а ребро (i_K, j_K) добавляется в множество I **включенных** рёбер, после чего осуществляется переход к следующему шагу.

В результате работы процедуры Холма получается разреженный пороговый граф из сильно коррелирующих активов. Эта процедура гарантирует, что результат не будет содержать шум. Однако может удалять и ребра с умеренной корреляцией.

Процедура Хохберга

Процедура Хохберга, как и процедура Холма, обеспечивает контроль групповой вероятности ошибки (FWER) на уровне α , то есть гарантирует, что вероятность включения в граф хотя бы одного ложного ребра не превышает α . В отличие от нисходящей процедуры Холма, процедура Хохберга является восходящей (step-up): она начинает проверку с наименее значимых гипотез и последовательно переходит к более значимым.

Процедура состоит не более чем из $M = \frac{N(N-1)}{2}$ шагов. Предварительно

все p -значения $p(i, j)$ сортируются по возрастанию:

$$p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(M)}.$$

На каждом шаге $K = M, M - 1, \dots, 1$ (движение от большего p -значения к меньшему) проверяется условие:

Если $p_{(K)} > \frac{\alpha}{K}$,

то нулевая гипотеза $h_{i_K j_K}$ (а вместе с ней и все гипотезы с p -значениями $p_{(1)}, \dots, p_{(K)}$) **не отвергается**. Это означает, что соответствующие рёбра признаются статистически незначимыми и **не включаются** в пороговый граф. Процедура на этом завершается.

Иначе, если $p_{(K)} \leq \frac{\alpha}{K}$, гипотеза $h_{i_K j_K}$ отвергается, ребро (i_K, j_K) признаётся значимым и добавляется в пороговый граф, после чего осуществляется переход к шагу $K - 1$.

Фактически, процедура находит минимальный индекс K^* , для которого выполняется неравенство $p_{(K^*)} \leq \frac{\alpha}{K^*}$, и включает в граф все рёбра с p -значениями $p_{(1)}, \dots, p_{(K^*)}$.

Пороговый граф, построенный в результате процедуры Холма, является подграфом порогового графа, построенного в результате процедуры Хохберга. Однако для большого числа активов и типичных финансовых данных различия между результатами этих двух процедур незначительны, поэтому в дальнейшем обе они будут рассматриваться как одна группа ”строгих процедур” контроля FWER.

Процедура Беньямини-Хохберга

Процедура Беньямини-Хохберга в отличие от ”строгих процедур” контролирует ожидаемую долю ложных ребер среди всех ребер включенных в пороговый граф.

Процедура Беньямини-Хохберга состоит из $M = \frac{N(N-1)}{2}$ шагов, на каждом из которых проверяется возможность включения ребра в граф. Предварительно все p -значения $p(i, j)$ сортируются по возрастанию:

$$p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(M)},$$

где каждому $p_{(k)}$ соответствует некоторая пара вершин (i_k, j_k) .

На каждом шаге $k = 1, \dots, M$ проверяется условие:

Если $p_{(k)} > \frac{k}{M}\alpha$,

то гипотеза $h_{i_k j_k}$ (а вместе с ней и все оставшиеся гипотезы с большими p -значениями) **не отвергается**. Это означает, что соответствующие рёбра признаются статистически незначимыми и **не включаются** в пороговый граф. Процедура на этом завершается.

Иначе, если $p_{(k)} \leq \frac{k}{M}\alpha$, гипотеза $h_{i_k j_k}$ отвергается, ребро (i_k, j_k) признаётся значимым и добавляется в пороговый граф, после чего осуществляется переход к шагу $k + 1$.

Фактически, процедура находит максимальный индекс k^* , для которого выполняется неравенство $p_{(k^*)} \leq \frac{k^*}{M}\alpha$, и включает в граф все рёбра с p -значениями $p_{(1)}, \dots, p_{(k^*)}$.

В результате работы процедуры Беньямини-Хохберга получается **более плотный пороговый граф**, чем при использовании методов контроля FWER. Процедура допускает наличие в графе небольшой доли ложных рёбер (в среднем не более $\alpha \cdot 100\%$), но при этом обладает существенно большей мощностью: она сохраняет большинство рёбер с умеренной и сильной корреляцией, отсеивая лишь те связи, которые статистически неотличимы от случайного шума.

В дальнейшем для построения порогового графа и выделения значимого независимого множества будут использоваться процедуры Беньямини-Хохберга и Холма. Выбор обусловлен тем, что процедуры контроля FWER (Холма и Хохберга) при большом числе активов N дают разреженный граф, сохраняя лишь рёбра, соответствующие экстремально высоким корреляциям. Как следствие, максимальное независимое множество, построенное по такому графу, оказывается сравнимым с максимальным независимым множеством, построенным по эвристическому порогу, что дает возможность для прямого сравнения портфелей. Процедура Беньямини-Хохберга, контролирующая FDR, обладает большей мощностью: она сохраняет в графе не только сильные, но и умеренные корреляции, признавая их статистически значимыми, и отсеивает лишь те связи, которые с высокой вероятностью являются случайным шумом. Получаемый при этом пороговый граф точнее отражает реальную структуру рыночных взаимосвязей, а построенное на его основе значимое независимое множество потенциально позволяет достичь лучшей диверсификации.

1.4 Максимальное независимое множество

Дан граф $G = (V, E)$. Независимое множество - это такое подмножество вершин графа, в котором никакие две вершины не соединены ребром: $\forall i, j \in S : (i, j) \notin E$. Максимальное независимое множество (Maximum Independent Set, MIS) графа $G = (V, E)$ - это наибольшее по мощности независимое множество. Поиск максимальное независимое множество - это NP-трудная задача.

edit Editing keyboard_arrow_down

В данной работе максимальное независимое множество будет рассматриваться в пороговом графе фондового рынка. MIS будем называть максимальное независимое множество, выделенное в пороговом графе, порог в котором выбран эвристическим методом. Значимым независимым множеством (Significant Independent Set, SMIS) будем называть максимальное независимое множество, выделенное в построенном с помощью метода Беньямини-Хохберга пороговом графе. Принципиальное отличие SMIS от классического MIS заключается в том, что порог корреляции не фиксируется априорно, а определяется автоматически по уровню статистической значимости α . Это означает, что в SMIS рёбра удаляются не потому, что их корреляция меньше некоторого произвольного числа (например, 0.5), а потому, что наблюдаемая корреляция статистически неотличима от случайного шума. Таким образом, SMIS содержит только те пары активов, для которых гипотеза об отсутствии линейной связи не может быть отвергнута с контролируемой долей ложных отклонений.

В контексте порогового графа фондового рынка рёбра соответствуют парам активов с корреляцией выше заданного порога, то есть с сильной линейной зависимостью. Независимое множество по определению не содержит таких рёбер, следовательно, любые два актива в нём имеют корреляцию ниже порога. Это свойство прямо соответствует цели диверсификации: включение в портфель активов, которые слабо связаны друг с другом, снижает общий риск портфеля без необходимости полного перебора всех комбинаций. Более того, согласно [7], максимальное независимое множество, построенное по активам с наибольшим коэффициентом Шарпа, хорошо аппроксимирует эффективную границу, построенную по всем рассматриваемым активам. При том $|S| < N$, что особенно полезно при анализе фондовых рынков.

2 Глава 2. Методология и реализация вычислительного эксперимента

2.1 Описание данных и предобработка

В работе используются два фондовых рынка: NASDAQ (США) и MOEX (Россия). Выбор обусловлен их различной структурой, и ликвидностью что позволяет оценить устойчивость предлагаемых методов к разным рыночным условиям. Для NASDAQ список тикеров формируется из всех акций рынка, полученных из общедоступного репозитория [7]; для MOEX – все акции, торгуемые на фондовом рынке, получаемые через API `mexalgo`.

Для каждого рынка рассматривается интервал с 15 апреля 2023 г. по 15 апреля 2025 г. (включительно). Длина периода составляет 504 торговых дня, что соответствует двум календарным годам. Такой горизонт использован в [1] и дает достаточно данных для анализа и сравнения портфельных характеристик.

После загрузки, данные о ценах закрытия преобразуются в логарифмические доходности. Такой подход позволяет избежать проблем с различным масштабом цен акций, а также приближает распределение доходностей к нормальному, что важно для корректного расчёта корреляций Пирсона. Ряды очищаются от бесконечных значений, возникающих из-за нулевых или пропущенных цен: наблюдения, содержащие $\pm\infty$, удаляются, а столбцы с любыми пропусками исключаются из дальнейшего анализа.

Исходное количество акций на NASDAQ превышает 2000, на MOEX – около 150. Прямое построение порогового графа на всём множестве приводит к вычислительным сложностям и включению большого числа шумовых связей. Поэтому предварительно выполняется фильтрация по коэффициенту Шарпа: для каждого актива рассчитывается годовое значение:

$$S_i = \frac{\mu_i - r_f}{\sigma_i}, \text{ где}$$

$\mu_i = 252 * \bar{R}_i$ - средняя годовая логарифмическая доходность;

r_f - годовая безрисковая ставка;

$\sigma_i = \sqrt{252} * \sigma_i$ - годовое выборочное стандартное отклонение;

Далее выбирается $N_{top} = 100$ активов с наивысшим коэффициентом Шарпа

па. Такой подход обоснован в [1]. Он уменьшает вычислительную сложность, убирая из рассмотрения менее перспективные активы. Результирующая матрица доходностей имеет размерность $(504, N_{top})$ для каждого рынка. Она сохраняется в *data/log_data{market}.csv* и используется в последующих компонентах программы. Полученное множество активов MIS сохраняется в CSV-файл вида *data/mis_result/market_MIS_{\gamma_0}.csv* и используется для формирования диверсифицированного портфеля.

2.2 Алгоритм построения порогового графа

Классический подход к выделению максимального независимого множества (MIS) основан на эвристическом выборе порога корреляции γ_0 . В отличие от статистических методов, здесь порог фиксируется априорно без проверки гипотез. Это позволяет быстро построить пороговый граф, но, как показано в разделе 1.3.1, приводит к включению значительного числа ложных рёбер. Сначала вычисляется выборочная корреляционная матрица Пирсона:

$$\hat{\rho}_{ij} = \frac{\sum_{t=1}^n (R_{it} - \bar{R}_i)(R_{jt} - \bar{R}_j)}{\sqrt{\sum_{t=1}^n (R_{it} - \bar{R}_i)^2 \sum_{t=1}^n (R_{jt} - \bar{R}_j)^2}}, \quad i, j = 1, \dots, N_{top}.$$

После чего строится пороговый граф $TG = (V, E)$, где V - множество активов, а $E = \{(i, j) : |\hat{\rho}_{ij}| > \gamma_0, \}$. Далее граф очищается от петель и передается в функцию нахождения независимого множества.

2.3 Алгоритм построения значимого порогового графа

В отличие от эвристического метода, SMIS (Significant Maximum Independent Set) строится на основе статистически значимых рёбер, определяемых с контролем ожидаемой доли ложных отклонений (FDR). Это позволяет исключить из графа связи, которые с высокой вероятностью являются случайным шумом, сохранив при этом умеренные, но экономически осмысленные корреляции. В работе используется процедура Бенджамини–Хохберга (Benjamini–Hochberg, BH) [5] с уровнем контроля FDR α .

В ходе процедуры для каждой пары (i, j) активов, отобранных по коэффициенту Шарпа, проверяется нулевая гипотеза об отсутствии корреляции Пирсона.

на между ними:

$H_{ij} : \rho_{ij} \leq 0$, против альтернативы $K_{ij} : \rho_{ij} > 0$.

Здесь ρ_{ij} - истинное значение корреляции между активами i и j . Для проверки считается выборочный коэффициент корреляции и соответствующее ему p-value: $p_{ij} = \mathbb{P}(T_{ij} \geq t_{ij} \mid H_{ij} \text{ верна})$,. Здесь T_{ij} - статистика теста, распределенная по Стьюденту с $n - 2$ степенями свободы. В работе p-value рассчитываются с помощью функции `scipy.stats.pearsonr`, которая возвращает коэффициент корреляции и двустороннее p-value. Используется односторонняя альтернатива, поскольку на финансовых рынках отрицательная корреляция редка и обычно слаба, а диверсификация достигается за счёт нулевых или слабых положительных связей. Для односторонней альтернативы исходное p-value делится пополам. Значения `NaN` и `inf` заменяется на 1.0 для соответствующих активов.

Далее описывается ядро процедуры ВН. Пусть $M = \frac{N_{top}(N_{top}-1)}{2}$ - общее число проверяемых гипотез. Сначала все $p_{(1)}, \dots, p_{(M)}$, где каждый $p_{(i)}$ соответствует некоторой паре активов, сортируются по возрастанию функцией `sort`:

$$p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(M)}.$$

Далее в цикле процедура ВН ищет максимальный индекс k^* , для которого выполняется:

$$p_{(k^*)} \leq \frac{k^*}{M} \cdot \alpha.$$

Для значений $1, \dots, k^*$ нулевая гипотеза отвергается. То есть корреляция для них признается существенной и соответствующие ребра включаются в пороговый граф. В нем содержатся ребра с различными значениями корреляции, но все они признаны статистически значимыми при контроле FDR.

2.4 Построение MIS

После создания очищенного графа фондового рынка, необходимо выделить в нем максимальное независимое множество. Элементы такого множества будут слабо связаны между собой, что обеспечит качественную диверсификацию.

Задача поиска MIS является NP-трудной, поэтому для графов большой размерности обычно применяются либо точные алгоритмы с экспоненциальной сложностью (например, метод ветвей и границ), либо приближённые алгорит-

мы полиномиального времени.

Первоначально в работе был выбран приближённый алгоритм, реализованный в `networkx.approximation.maximum_independent_set`. Однако при его использовании был выявлен серьёзный недостаток — недетерминированность. Данная функция внутри себя вызывает `maximal_independent_set`, который перед выполнением жадного алгоритма случайным образом перемешивает список вершин графа (при отсутствии явно заданного `seed`). В результате размер возвращаемого множества может различаться при разных запусках, что нарушает воспроизводимость результатов.

Кроме того, этот алгоритм является приближённым — он строит некоторое максимальное (по включению) независимое множество, но не гарантирует, что оно будет глобально максимальным по размеру. Технически это связано с тем, что алгоритм последовательно удаляет вершины с максимальной степенью, что является эвристикой, не имеющей гарантий оптимальности. Сложность данного подхода составляет $O(n^3)$ в худшем случае, но на практике он работает быстро ценой потери как детерминизма, так и точности.

В контексте построения инвестиционного портфеля эти недостатки критичны. Во-первых, невоспроизводимость делает невозможным сравнение различных стратегий (например, MIS и SMIS) — при повторном запуске могут получиться разные портфели с отличающимися характеристиками. Во-вторых, использование не максимального, а лишь произвольного независимого множества приводит к неоправданному снижению диверсификации: портфель мог бы включать больше слабокоррелированных активов, повышая отношение Шарпа.

Поэтому в работе было принято решение использовать детерминированный точный алгоритм, а именно поиск максимальной клики в дополнении графа через `nx.find_cliques`. Данная функция реализует алгоритм Брона — Кербоша, который детерминированно перебирает все максимальные клики и возвращает их список. Чтобы получить максимальное независимое множество исходного графа G , достаточно найти наибольшую клику в дополнении $G_complement$. Такой подход гарантирует глобальную максимальность по размеру и полную воспроизводимость результатов, что критически важно для экспериментов.

Основной недостаток этого метода — его экспоненциальная сложность: алгоритм Брона — Кербоша работает за $O(3^{\frac{n}{3}})$ в худшем случае, что делает его неприменимым для очень больших графов. Однако в данной работе перед по-

строением MIS выполняется жёсткая фильтрация: отбираются только топ-100 акций по коэффициенту Шарпа. В результате итоговый граф содержит не более 100 вершин, что делает точный алгоритм вполне работоспособным. Время выполнения не превышает нескольких секунд, а преимущества в точности и детерминированности полностью перевешивают вычислительные затраты.

2.5 Оптимизация портфеля

Пусть $\mathcal{M} = \{x_i\}$ - независимое множество активов x_i , построенное этапе 2.2 или 2.3. На его основе выделяется подмножество $\mathcal{R}_{\mathcal{M}}$ в матрице доходностей $\mathcal{R}$. Далее, к этой матрице применяется стратегия оптимизации для нахождения вектора весов $w = (w_1, \dots, w_k)$ активов $x = (x_1, \dots, x_k)$ в портфеле. Все оптимизация выполняются с ограничением на полноту инвестирования и запретом коротких позиций.

Стратегия заключается в использовании теории Гарри Марковица[17] для оптимизации весов активов портфеля. Подход заключается в поиске весов, минимизирующих риск при заданном уровне целевой доходности. То есть решается задача квадратичного программирования:

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$$

$$\text{при условии } \sum w_i = 1, \quad w_i \geq 0 \quad \forall i,$$

где $\Sigma = Cov(\mathcal{R}_{\mathcal{M}})$ - матрица ковариации логарифмических доходностей активов из максимального независимого множества. Задача решается с использованием библиотеки cvxpy (солвер OSQP). При вызове солвера явно фиксируются все параметры, влияющие на сходимость. Отсутствует случайная инициализация, а начальная точка выбирается детерминированно (нулевой вектор). Это полностью исключает неопределённость, связанную с работой оптимизатора.

Результатом работы алгоритма является диверсифицированный портфель MIS, оптимизированный по одному из двух критериев. Этот портфель передается в следующий программный модуль для анализа индивидуальных свойств или сравнения с портфелем, построенным иным способом.

2.6 Метрики сравнения и статистические тесты

После очищения графа фондового рынка статистическим и эвристическим способами, построения максимальных независимых множеств и оптимизации с использованием теории Марковица, получены наборы акций и соответствующих им веса в портфелях. Далее необходимо сравнить рассматриваемые методы диверсификации.

Однако возникает закономерная проблема непосредственного сравнения двух портфелей, упомянутая в разделе 1.3.2. Для честного сравнения характеристик двух портфелей необходимо, чтобы размеры максимальных независимых множеств были сопоставимы. Однако ввиду меньшей строгости процедуры Бенжамини-Хохберга, MIS, построенные с ее помощью получаются меньше, чем построенные процедурой Холма или с отсечением по фиксированному порогу.

2.6.1. Сравнение процедуры Холма с эвристическим порогом

Прямое сравнение портфелей возможно только для эвристического метода и процедуры Холма. Для статистического обоснования различий между данными портфелями применяются два подхода: парный t-тест для средних доходностей и бутстрап-тест для разности коэффициентов Шарпа.

Парный t-тест

Пусть $\{r_t^{(MIS)}\}$ и $\{r_t^{(SMIS)}\}$ — дневные доходности портфелей в одни и те же моменты времени. Рассматриваются попарные разности $d_t = r_t^{(MIS)} - r_t^{(SMIS)}$. Проверяется нулевая гипотеза $H_0 : \mu_d = 0$ (средняя разность равна нулю). Статистика теста:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}},$$

где $\bar{d}$ — среднее разностей, s_d — их стандартное отклонение, n — число наблюдений. При выполнении H_0 статистика подчиняется распределению Стьюдента с $n - 1$ степенью свободы. По вычисленному t определяется двустороннее p-значение.

Бутстрап-тест для разности коэффициентов Шарпа

Коэффициент Шарпа оценивается как $\hat{S} = (\bar{r} - r_f)/\hat{\sigma}_r$, где $\bar{r}$ — средняя годовая доходность, $\hat{\sigma}_r$ — годовая волатильность, r_f — безрисковая ставка. Распределение разности $\Delta\hat{S} = \hat{S}_{MIS} - \hat{S}_{SMIS}$ неизвестно, поэтому применяется непараметрический бутстрап.

Алгоритм:

1. По исходным рядам доходностей портфелей вычисляется наблюдаемая разность $\Delta\hat{S}_{\text{obs}}$.
2. Генерируется $B = 10000$ псевдовыборок (случайная выборка с возвращением индексов наблюдений). Для каждой репликации вычисляется $\Delta\hat{S}^{(b)}$.
3. Бутстрап р-значение вычисляется как доля репликаций, в которых абсолютная разность не меньше наблюдаемой:

$$p_{\text{boot}} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \mathbb{I} \left(|\Delta\hat{S}^{(b)}| \geq |\Delta\hat{S}_{\text{obs}}| \right).$$

Малые р-значения (обычно < 0.05) свидетельствуют против нулевой гипотезы об отсутствии различий.

В качестве метрик сравнения выступают средняя годовая доходность, годовое стандартное отклонение и коэффициент Шарпа.

2.6.2. Общее сравнение

Для сравнения подхода с фиксированным порогом с процедурой Бенжамини-Хохберга будут рассмотрены портфели с несколькими наиболее популярными и разумными в контексте диверсификации значениями порога и уровня значимости. Для каждого из таких портфелей будут рассчитаны средняя доходность, средний риск, коэффициент Шарпа. Помимо этого, для оценки степени диверсификации будут посчитаны такие метрики как эффективное число ставок (Effective Number of Bets, ENB):

$$\text{ENB} = \exp \left(- \sum_{i=1}^N p_i \ln p_i \right), \quad \text{где } p_i = \frac{w_i \cdot (\Sigma \mathbf{w})_i}{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}.$$

и индекс Херфиндаля-Хиршмана (ННІ)[19], который в [18] признается лучшей метрикой для оценки диверсификации:

$$\text{ННІ} = \sum_{i=1}^N w_i^2,$$

где w_i — вес i -го актива в портфеле. Индекс лежит в диапазоне $[1/N, 1]$. Значение ННІ, близкое к 1, указывает на высокую концентрацию (слабая диверсификация), а близкое к $1/N$ — на равномерное распределение весов. Для портфеля с равными весами $\text{ННІ} = 1/N$.

3 Глава 3. Сравнение и результаты анализа

3.1 Сравнение эвристического метода с процедурой Холма

Как упоминалось в разделе 2.6, в результате процедуры Холма получают-ся сравнимые по размеру с эвристическим подходом максимальные независи-мые множества. Этот факт позволяет напрямую сравнивать эти два подхода.

Сначала был зафиксирован стандартный $\alpha = 0.05$. Далее для каждого из двух рассматриваемых рынков был найден порог, дающий сравнимое по мощ-ности максимальное независимое множество:

Рынок	α	γ_0	$ MIS_{\gamma_0} $	$ MIS_{\alpha} $
NASDAQ	0.05	0.15	20	16
MOEX (Holm)	0.05	0.2	18	16

Таблица 3.1: Значения параметров и соответствующих мощностей MIS

После были проведены вычислительные эксперименты, как указано в раз-деле 2.6. Из таблицы 3.2 видно, что на рынке NASDAQ значения средней го-довой доходности и коэффициент Шарпа лучше у портфеля, построенного на обычном пороговом графе. Но на рынке MOEX результаты полностью проти-воположные. Там портфель, построенный процедурой Холма, имеет лучшие ха-рактеристики. Однако стоит отметить, что различия в метриках на обоих рын-ках незначительны.

Результаты статистических тестов (таблица 3.3) подтверждают, что на стан-дартных уровнях значимости ($\alpha = 0.05$ и $\alpha = 0.1$) статистически значимых раз-личий между доходностями и коэффициентами Шарпа на обоих рынках не на-блюдается. Однако стоит отметить низкое значение t-теста на рынке NASDAQ: на уровне значимости $\alpha = 0.15$ можно говорить о наличии различий в рядах доходностей.

Рынок	Метод	Ср. доходность	Ср. риск	к. Шарпа	ENB	HHI
MOEX	MIS	0.1635	0.1914	0.2796	8.2984	0.1637
	SMIS(Holm)	0.1710	0.1819	0.3354	7.5358	0.1826
NASDAQ	MIS	0.2487	0.0595	1.6568	4.5152	0.3769
	SMIS(Holm)	0.2250	0.0612	1.2254	4.0757	0.4122

Таблица 3.2: Сравнение характеристик портфелей MIS и SMIS(Holm)

Рынок	t-тест p-value	bootstrap p-value
MOEX	0.90967102	0.8804
NASDAQ	0.1360	0.4907

Таблица 3.3: Результаты проверки статистической значимости различий между портфелями MIS и SMIS(Holm)

Рис. 3.1 и рис. 3.2 иллюстрируют эффективные границы портфелей на основе эвристического порога и статистической процедуры Холма. На рис. 3.1 наблюдается полное доминирование первого метода: его эффективная граница выше на любом уровне ожидаемой доходности.

На московской бирже (рис. 3.2) при значениях ожидаемой доходности от 0.000 до 0.001 портфель на основе значимого независимого множества является менее рискованным. Однако при больших значениях ожидаемой доходности он показывает более высокий уровень риска.

Отметим, что портфель на основе отсечения по фиксированному порогу в обоих случаях даёт более широкую эффективную границу и на больших значениях ожидаемой доходности превосходит портфель на основе статистической процедуры Холма.

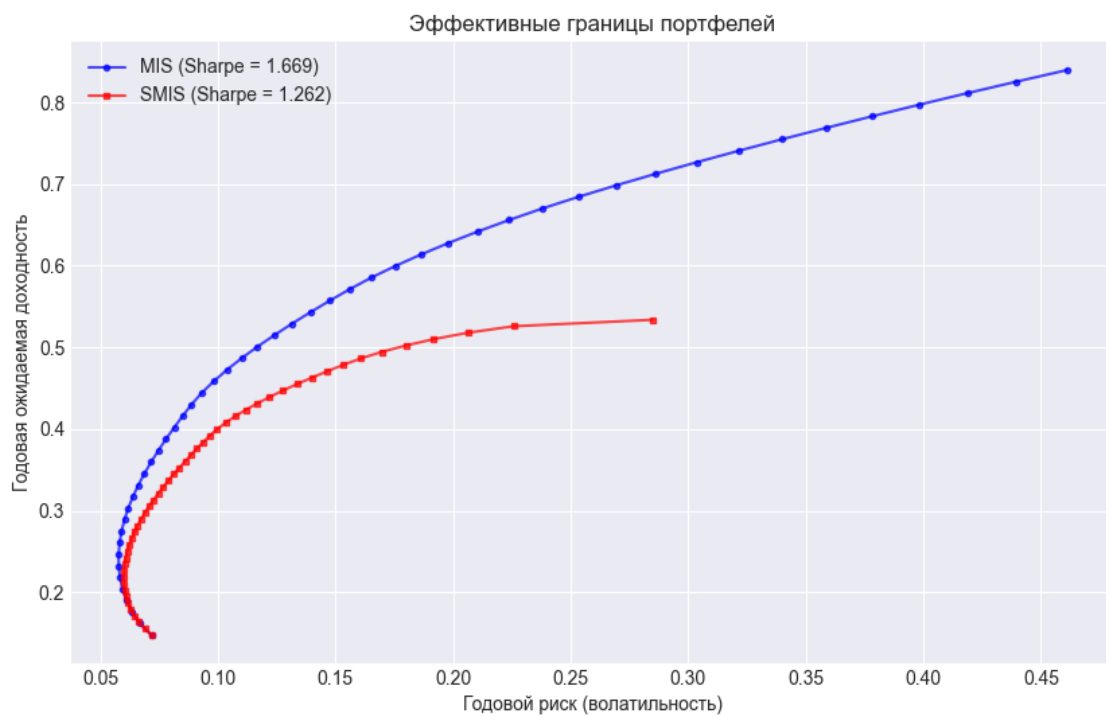


Рис. 3.1: Эффективные границы портфелей на основе MIS и SMIS(Holm). NASDAQ

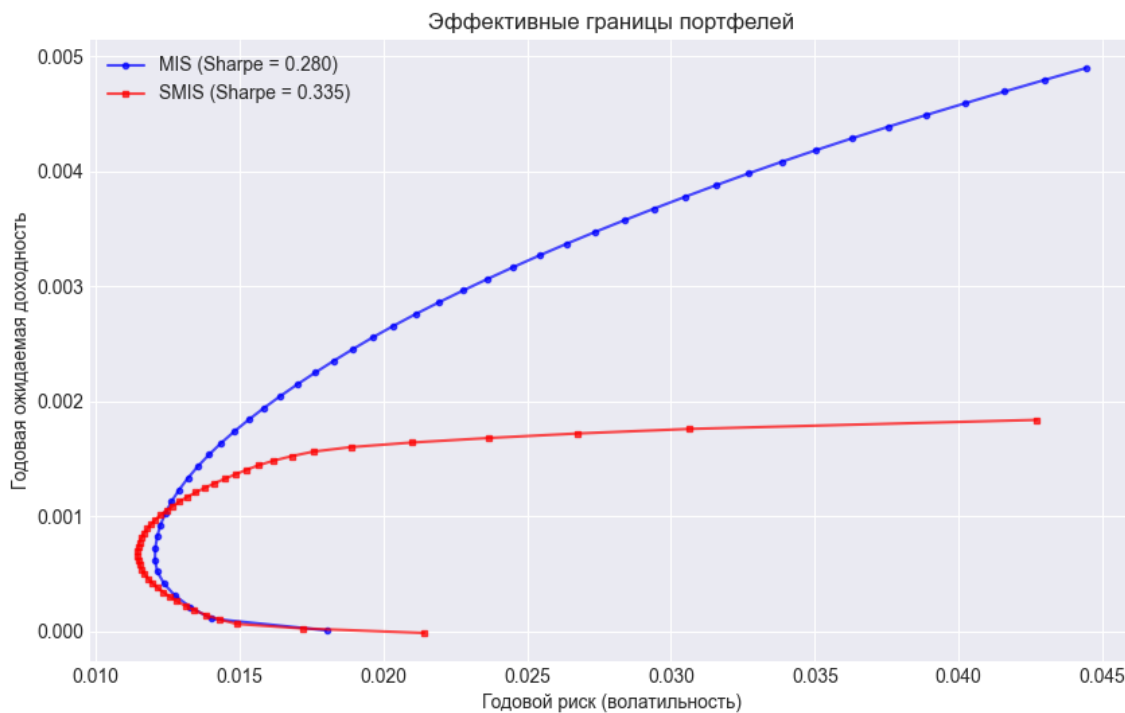


Рис. 3.2: Эффективные границы портфелей на основе MIS и SMIS(Holm). MOEX

Рис. 3.3 и рис. 3.4 показывают, как менялась накопленная доходность рассматриваемых портфелей. Графики демонстрируют идентичное поведение на всём рассматриваемом временном диапазоне, что говорит о схожем составе и уровне диверсификации портфелей.



Рис. 3.3: Накопленный капитал портфелей на основе MIS и SMIS(Holm). NASDAQ



Рис. 3.4: Накопленный капитал портфелей на основе MIS и SMIS(Holm). MOEX

3.2 Сравнение эвристического метода с процедурой Бенжамини-Хохберга

Для γ_0 выбраны значения 0.3, 0.4, 0.5, а для уровня значимости α в процедуре Бенжамини-Хохберга — 0.01, 0.05, 0.10.

Из таблицы 3.4 видно, что при любых рассматриваемых α и γ_0 значение коэффициента Шарпа выше у портфеля на основе эвристического метода. При этом стоит отметить, что при $\alpha = 0.05$ доходность портфеля на основе значимого независимого множества выше, чем при некоторых значениях порога. Второй портфель оказался более рискованным и менее диверсифицированным на рынке NASDAQ в рассматриваемый период.

Таблица 3.5 выделяет главное отличие портфелей на основе фиксированного порога от портфелей на основе контроля FDR. Процедура Бенжамини-Хохберга даёт очень плотный пороговый граф, а значимое максимальное независимое множество, построенное на нём, получается небольшим. Меньшие коэффициенты ENB и HHI это подтверждают. В портфель попадает меньше акций. Его средняя доходность оказывается высокой, но риск из-за большой концентрации также больше, чем у портфеля, построенного по фиксированному порогу. В итоге значения коэффициента Шарпа оказываются близкими.

В целом, на NASDAQ эвристический MIS при $\gamma_0 = 0.3$ – 0.5 даёт более высокий Шарп (до 3.52 против 3.01 у лучшего SMIS). На MOEX ситуация неоднозначна: при $\alpha = 0.10$ SMIS показывает даже более высокую доходность (0.2478) и Шарп (0.4745), но ценой вдвое большего риска (0.2905). Таким образом, выбор между методами зависит от толерантности инвестора к риску.

Метод	Параметр	Ср. доходность	Ср. риск	к. Шарпа	ENB	HHI
MIS	0.3	0.4294	0.0793	3.5213	6.0529	0.2916
	0.4	0.4220	0.0780	3.4867	7.0937	0.2523
	0.5	0.4167	0.0780	3.4162	7.6098	0.2424
SMIS(FDR)	0.01	0.4157	0.0913	2.9082	5.6613	0.2139
	0.05	0.4222	0.0906	3.0050	6.0661	0.2049
	0.1	0.4141	0.0953	2.7692	5.6610	0.2204

Таблица 3.4: Сравнение характеристик портфелей MIS и SMIS(FDR). NASDAQ

Метод	Параметр	Ср. доходность	Ср. риск	к. Шарпа	ENB	HHI
MIS	0.3	0.1870	0.1736	0.4436	10.4359	0.1337
	0.4	0.1707	0.1715	0.3542	11.0183	0.1271
	0.5	0.1872	0.1778	0.4345	12.6986	0.1223
SMIS(FDR)	0.01	0.1922	0.1955	0.4206	4.5442	0.2724
	0.05	0.18735	0.2098	0.3686	3.3837	0.3498
	0.1	0.2478	0.2905	0.4745	3.1878	0.3636

Таблица 3.5: Сравнение характеристик портфелей MIS и SMIS(FDR). MOEX

Заключение

В данной курсовой работе решалась задача построения диверсифицированного портфеля на основе максимального независимого множества (MIS) порогового графа фондового рынка. Основное внимание уделялось сравнению классического эвристического подхода (фиксированный порог корреляции γ_0) с подходами, использующими множественную проверку гипотез для статистически обоснованного отбора рёбер: процедурой Холма (контроль FWER) и процедурой Бенджамини–Хохберга (контроль FDR). Вычислительные эксперименты проводились на реальных данных двух рынков — NASDAQ и MOEX — за двухлетний период (2023–2025).

Портфели, построенные на основе эвристического порога и на основе процедуры Холма, показали близкие характеристики доходности, риска и коэффициента Шарпа. Статистические тесты (парный t-тест и бутстрап для разности коэффициентов Шарпа) не выявили значимых различий (p-значения > 0.1 для обоих рынков). Эффективные границы портфелей практически совпадают, графики накопленного капитала демонстрируют одинаковую динамику. Это означает, что для практического инвестора использование процедуры Холма не даёт преимущества перед простым отсечением по корреляции (например, $\gamma_0 = 0.4–0.5$), но и не ухудшает результат.

Применение процедуры Бенджамини–Хохберга приводит к значительно более плотному пороговому графу, из-за чего максимальное независимое множество оказывается меньше по размеру (низкие значения ENB и HNI). Портфель на основе SMIS(FDR) содержит меньше активов и, как следствие, обладает более высокой волатильностью при сопоставимой доходности. На рынке NASDAQ коэффициент Шарпа у MIS оказался выше при всех рассмотренных γ_0 . На рынке MOEX при $\alpha = 0.10$ портфель SMIS(FDR) показал максимальную доходность и коэффициент Шарпа (0.4745), однако ценой существенно большего риска (0.2905). Таким образом, процедура Бенджамини–Хохберга может быть полезна инвестору, готовому к повышенному риску ради потенциально более высокой доходности, но в условиях типичной рыночной волатильности эвристический подход остаётся более надёжным.

Таким образом, для задачи диверсификации портфеля из топ-100 активов

по коэффициенту Шарпа эвристический метод с фиксированным порогом корреляции в диапазоне 0.3–0.5 даёт результаты, статистически неотличимые от более сложных процедур контроля FWER, и при этом проще в реализации. Применение процедуры Холма или Хохберга не является необходимым. Использование контроля FDR оправданно только в тех случаях, когда инвестор сознательно идёт на уменьшение числа активов в портфеле в пользу более агрессивной стратегии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Колягин В.А., Колданов А.П., Колданов П.А., Замараев В.В. Market Graph and Markowitz Model.
- [2] Колягин В.А., Колданов А.П., Колданов П.А., Пардалос П.М. Statistical Analysis of Graph Structures in Random Variable Networks. 2020.
- [3] Lehmann E.L., Romano J.P. Testing Statistical Hypotheses. New York: Springer, 2005.
- [4] Holm S. A simple sequentially rejective multiple test procedure based on the adjusted significance levels. *Scandinavian Journal of Statistics*, 1978, vol. 6, pp. 65–70.
- [5] Benjamini Y., Hochberg Y. Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B*, 1995, vol. 57, no. 1, pp. 289–300.
- [6] Hochberg Y. A Sharper Bonferroni Procedure for Multiple Tests of Significance. *Biometrika*, 1988, vol. 75, no. 4, pp. 800–802.
- [7] Top US stock tickers list. GitHub repository. URL: <https://raw.githubusercontent.com/Ate329/top-us-stock-tickers/main/tickers/all.csv> (дата обращения: 19.05.2026).
- [8] Diamond S., Boyd S. CVXPY: A Python-embedded modeling language for convex optimization. URL: <https://www.cvxpy.org/> (дата обращения: 19.05.2026).
- [9] Virtanen P., Gommers R., Oliphant T.E. et al. SciPy: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/> (дата обращения: 19.05.2026).
- [10] McKinney W. et al. pandas: Python Data Analysis Library. URL: <https://pandas.pydata.org/docs/> (дата обращения: 19.05.2026).

- [11] Harris C.R., Millman K.J., van der Walt S.J. et al. NumPy: The fundamental package for scientific computing in Python. URL: <https://numpy.org/doc/> (дата обращения: 19.05.2026).
- [12] Hunter J.D. et al. Matplotlib: Visualization with Python. URL: <https://matplotlib.org/stable/> (дата обращения: 19.05.2026).
- [13] Waskom M. et al. seaborn: statistical data visualization. URL: <https://seaborn.pydata.org/> (дата обращения: 19.05.2026).
- [14] Hagberg A.A., Schult D.A., Swart P.J. NetworkX: Network Analysis with Python. URL: <https://networkx.org/> (дата обращения: 19.05.2026).
- [15] Python Software Foundation. logging — Logging facility for Python. URL: <https://docs.python.org/3/library/logging.html> (дата обращения: 19.05.2026).
- [16] Markowitz H. Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 1952, vol. 7, no. 1, pp. 77–91.
- [17] Markowitz H. M. *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*. Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University, New Haven; London: Yale University Press, 1959, 344 p.
- [18] Woerheide W., Persson D. An Index of Portfolio Diversification. *Financial Services Review*, 1992, vol. 2, no. 2, pp. 73–85.
- [19] Bormann S., Boucly Q., Fohgrub T., Hiemann M., Schröder D., Wagner S. Diversification and Fund Performance — An Analysis of Buyout Funds. *Journal of Risk and Financial Management*, 2020, vol. 13, no. 6, 130.
- [20] Meucci A. Managing Diversification. *Risk Magazine*, 2009, vol. 22, no. 5, pp. 74–79.
- [21] Deguest R., Martellini L., Meucci A. Risk Parity and Beyond — From Asset Allocation to Risk Allocation Decisions. *The Journal of Portfolio Management*, 2022, vol. 48, no. 4, pp. 65–82.

4 Приложение

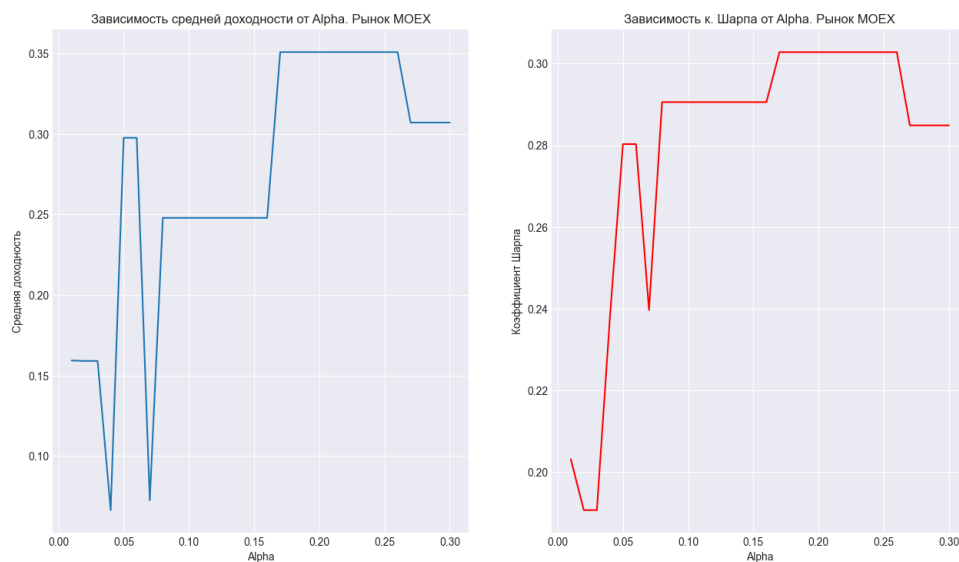


Рис. 4.1: Процедура контроля FDR. Зависимость к. Шарпа и средней доходности от уровня значимости. MOEX

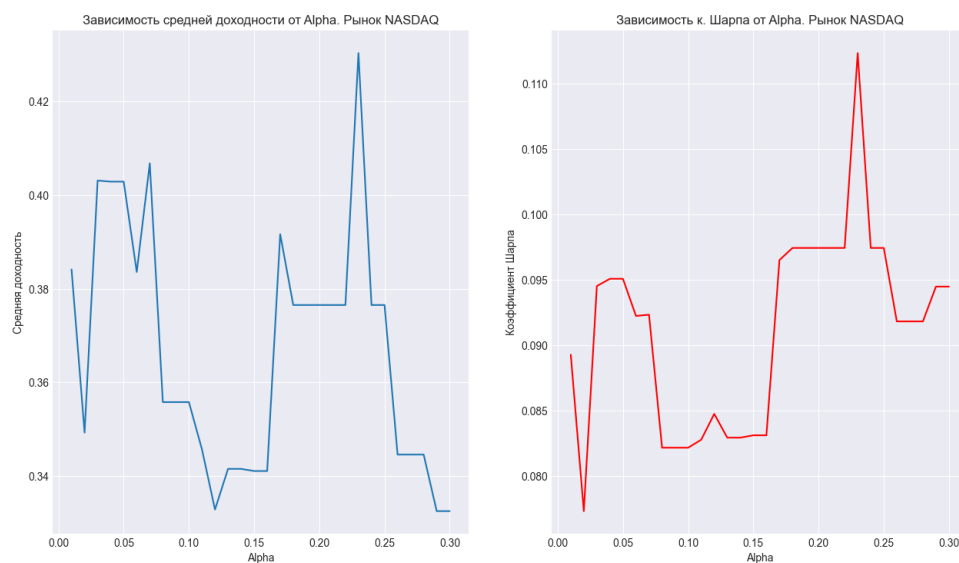


Рис. 4.2: Процедура контроля FDR. Зависимость к. Шарпа и средней доходности от уровня значимости. NASDAQ

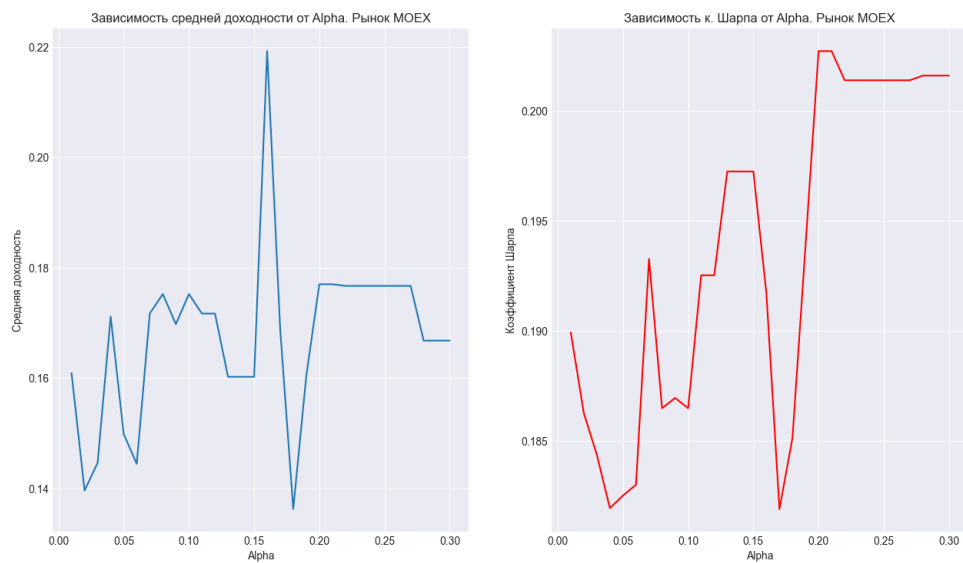


Рис. 4.3: Процедура контроля FWER. Зависимость к. Шарпа и средней доходности от уровня значимости. MOEX

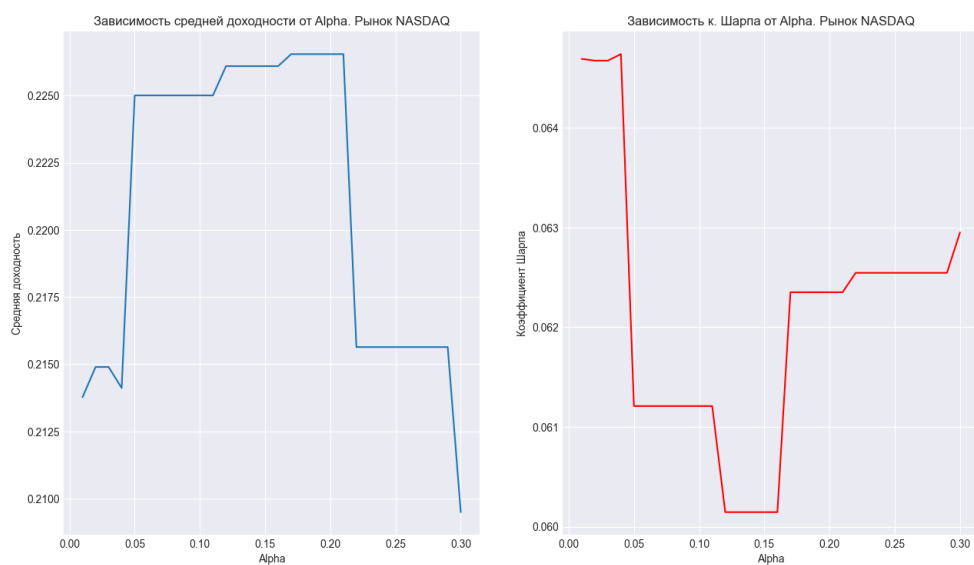


Рис. 4.4: Процедура контроля FWER. Зависимость к. Шарпа и средней доходности от уровня значимости. NASDAQ

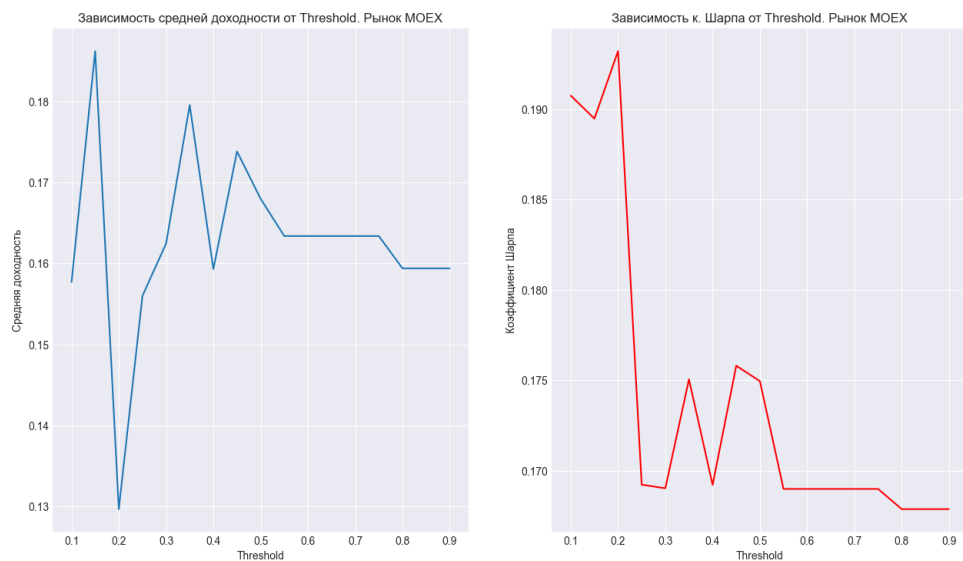


Рис. 4.5: Отсечение по порогу. Зависимость к. Шарпа и средней доходности от уровня значимости. MOEX

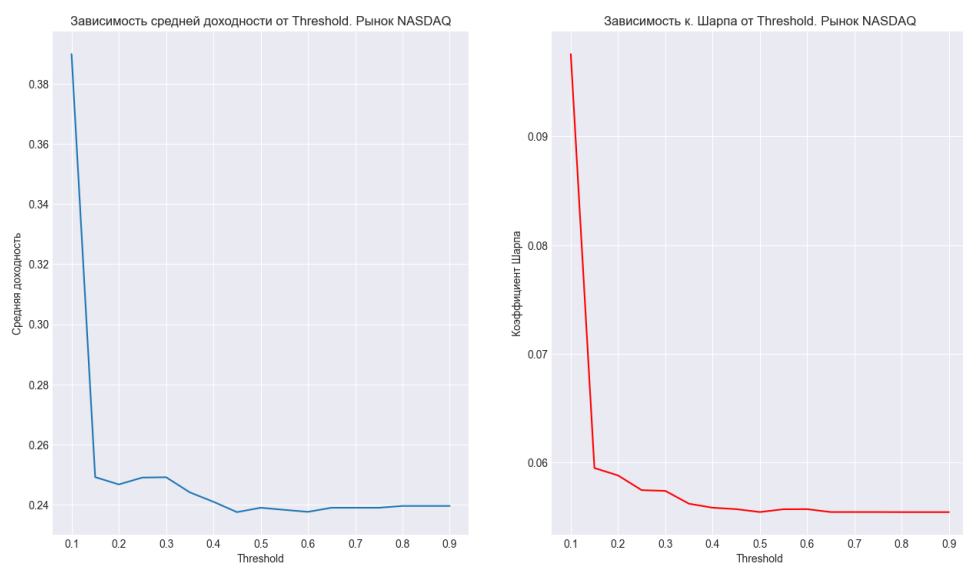


Рис. 4.6: Отсечение по порогу. Зависимость к. Шарпа и средней доходности от уровня значимости. NASDAQ

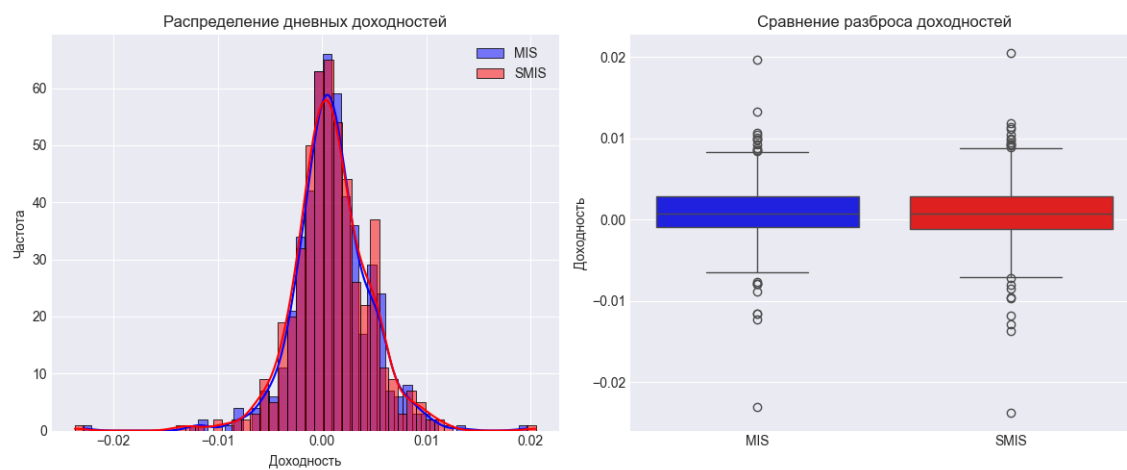


Рис. 4.7: Доходности MIS и SMIS(Holm). NASDAQ

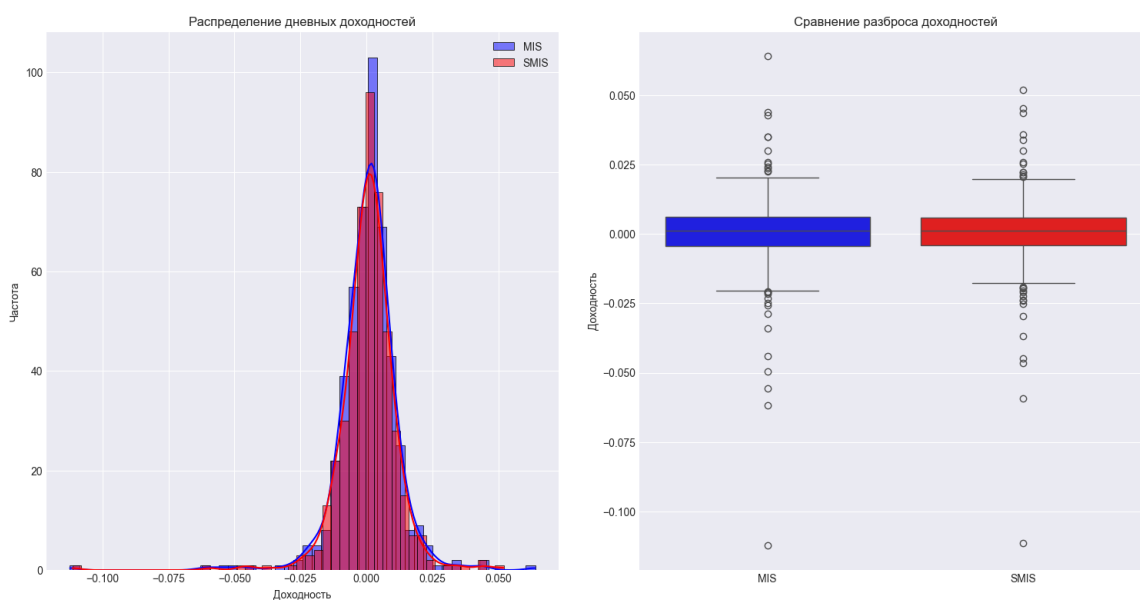


Рис. 4.8: Доходности MIS и SMIS(Holm). MOEX